

## Reglas de Bayes

### Regla de Bayes #1

Sean  $A$  y  $B$  eventos sobre un espacio muestral  $\Omega$ , con  $B$  no vacío, entonces, se tiene que

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

### Regla de Bayes #2

Sean  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eventos que forman una partición del espacio muestral  $\Omega$ . Sean  $A$  y  $B$  dos eventos arbitrarios, con  $B$  no vacío, entonces:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

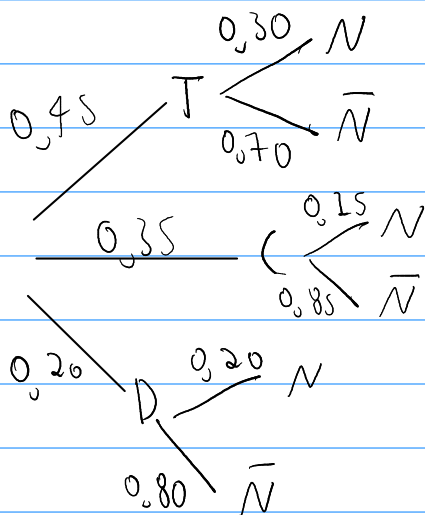
} Ambas para probabilidad condicional

1

En la carrera de computación de la **Universidad Bienestar Seguro**, el 45% de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35% prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además, el 15% de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30% de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20% de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

a) Halle la probabilidad de que el estudiante elegido, utilice Netpeli.

↳ De todos



$$P(T) \cdot P(N) + P(C) \cdot P(N) + P(D) \cdot P(N)$$

$$0,45 \cdot 0,30 + 0,35 \cdot 0,15 + 0,20 \cdot 0,20$$

$$= 0,2275$$

b) Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia?

R/ 0,3851

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 0,45 \\
 \swarrow \\
 T
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 0,30 \rightarrow N \\
 0,70 \rightarrow \bar{N}
 \end{array}
 \end{array} \\
 \hline
 0,35 \\
 \swarrow \\
 C
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 0,15 \rightarrow N \\
 0,85 \rightarrow \bar{N}
 \end{array}
 \end{array} \\
 \hline
 0,20 \\
 \swarrow \\
 D
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \begin{array}{l}
 0,20 \rightarrow N \\
 0,80 \rightarrow \bar{N}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

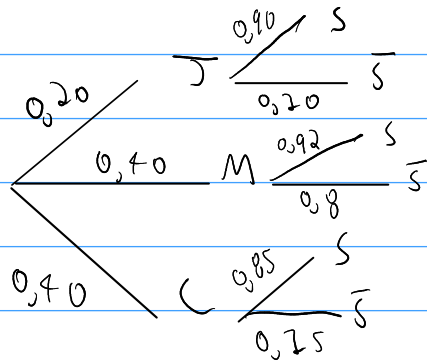
$$\frac{P(C) \cdot P(\bar{N})}{P(T) \cdot P(\bar{N}) + P(C) \cdot P(\bar{N}) + P(D) \cdot P(\bar{N})}$$

$$\frac{0,35 \cdot 0,85}{0,45 \cdot 0,70 + 0,35 \cdot 0,85 + 0,20 \cdot 0,80}$$

$$= \boxed{0,3851}$$

Un taller mecánico es atendido por Juan, Mary y Carlos. Se sabe que el 20% es atendido por Juan, el 40% es atendido por Mary y el 40% es atendido por Carlos. El 10% no queda satisfecho de Juan, el 8% no queda satisfecho de Mary y el 15% no queda satisfecho de Carlos. Se sabe que un cliente queda satisfecho, entonces ¿cuál es la probabilidad que lo haya atendido Carlos? *entre todos*

R/ 0,3828



$$\frac{P(C) \cdot P(S)}{P(J) \cdot P(S) + P(M) \cdot P(S) + P(C) \cdot P(S)}$$

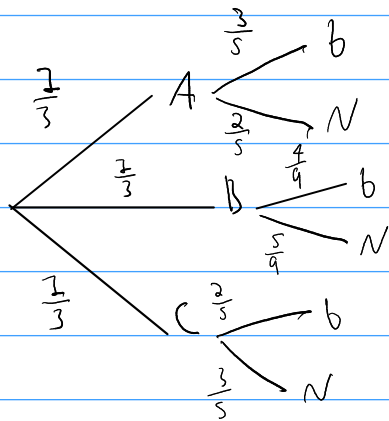
$$\frac{0,40 \cdot 0,85}{0,20 \cdot 0,90 + 0,40 \cdot 0,92 + 0,40 \cdot 0,85}$$

$$0,3829$$

Se dispone de tres urnas: una urna A con 3 bolas blancas y 2 negras, una urna B con 4 bolas blancas y 5 negras y una urna C con 2 bolas blancas y 3 negras. Si se elige una urna al azar y se extrae una bola. Determine la probabilidad que dicha bola sea negra.

R/ 0,518

Entre todas



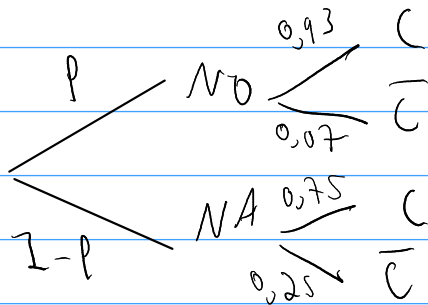
$$P(A) \cdot P(N) + P(B) \cdot P(N) + P(C) \cdot P(N)$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}$$

$$= 0,518$$

A una fiesta fueron niñas y niños. La probabilidad de que un niño beba Coca Cola es de 0,93, mientras que la probabilidad de que una niña beba Coca Cola es de 0,75. Determine la proporción de niños y niñas que fueron a la fiesta, sabiendo que el 85% beben Coca Cola

R/ Niños 56% y niñas 44%



$$p \cdot 0,93 + (1-p) \cdot 0,75 = 0,85$$

$$0,93p + 0,75 - 0,75p = 0,85$$

$$0,18p = 0,1$$

$$p = 0,556$$

56%, niños    44%, niñas